Colegio Universitario de Cartago
Lógica computacional
Proyecto Final

Juego de la vida

Es un ejemplo de un autómata celular, diseñado por el matemático británico John Horton Conway en 1970. Tiene una gran semejanza con los procesos que determinan el surgimiento, decadencia y alteraciones que experimentan las sociedades de seres vivos. El mundo es una retícula infinita en la que cada una de las casillas puede albergar o no a un individuo. Cada casilla está rodeada por 8 casillas que forman su vecindad. El juego funciona de la siguiente manera:

- Un jugador selecciona a su gusto la configuración inicial, es decir, distribuye como quiera a los individuos que componen la llamada generación inicial.
- Esta población evoluciona de acuerdo a las siguientes reglas:
    - En una casilla vacía, si la misma está rodeada por tres individuos, nacerá un nuevo individuo.
    - Un individuo vivo con 2 o 3 individuos vecinos, permanece vivo al siguiente turno, en caso contrario fallece (por soledad o por superpoblación).
- Debe observarse la evolución.

Sea cual sea la configuración inicial la evolución conducirá a la población a uno de los tres estados siguientes:

- Extinción: al cabo de un número finito de generaciones desaparecen todos los miembros de la población.
- Estabilización: al cabo de un número finito de generación la población queda estabilizada, bien de forma rígida e inamovible, bien de forma oscilante entre dos o más formas.
- Variación constante: en esta situación la población crece indefinidamente o no sigue ninguna pauta establecida con claridad.

El proyecto consiste en construir una simulación con los parámetros indicados, donde el tamaño del tablero, así como el estado inicial de la población y la cantidad de generaciones a analizar sean dados por el usuario. Debe darse la opción también de correr todas las generaciones o bien de hacer una pausa entre cada generación y solicitar la intervención del usuario.

Puntos extra.

Se considerará entregar un porcentaje adicional de puntos a quien envíe a un archivo (o a varios) los resultados de la matriz en cada generación. También se considerará entregar puntos adicionales a quien cree una interfaz gráfica para el juego.

Evaluación

Rubro	***Valor***
Defensa del proyecto	10
Comentarios al código	10
Parametrización – menú	10
Evolución del algoritmo	70
Volcar a archivo	20
Interfaz gráfica (no aplica para JOptionPane)	20
Total	**140**

Aspectos administrativos

- El proyecto debe ser elaborado en equipos de 3 personas.
- El día de revisión y fecha de entrega será el martes 24 de agosto de 2010. No se admitirá ningún otro día.
- La tarea puede ser presentada en un CD o DVD en buen estado, o bien, la pueden traer en un dispositivo removible. En cualquiera de los casos no se aceptan dispositivos defectuosos, de ser así tendrá la nota mínima.
- La tarea debe ser desarrollada completamente en Java. Puede utilizar Netbeans, Eclipse o bien Textpad como herramientas de desarrollo.
- En la defensa del proyecto se harán preguntas respecto al código a cualquiera de los miembros del equipo, por lo tanto todos deben participar en su elaboración y conocer las distintas partes que lo conforman.
- El programa debe incluir comentario que indiquen su funcionalidad.
- Valor 40%.